



移位异或纠错码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

移位异或纠错码的高效实现研究

开题报告

学生：孙铎

导师：王强 副教授

指导教师：王强 副教授、付希明 副教授

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

2025 年 8 月 26 日



目录

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

1 课题来源及研究目的和意义

2 国内外研究现状及分析

3 主要研究内容及研究方案

4 预期目标与进度安排

5 Q&A



目录

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状和分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

1 课题来源及研究目的和意义

- 课题来源
- 研究的目的和意义

2 国内外研究现状和分析

3 主要研究内容及研究方案

- 研究内容
- 研究方案

4 预期目标与进度安排

- 预期目标
- 已完成的研究工作及进度安排

5 Q&A

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

3 / 28



课题的来源及研究目的和意义

课题来源

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

存储系统的数据可靠性

多副本：实现简单、存储开销翻倍
纠删码：

- 计算复杂，存储开销更小
- 可靠性更高^[1]

Google FS、Win Azure 和 Red Hat
开源 Ceph 等存储系统均支持纠删码

经典纠删码

Reed-Solomon 码 (RS 码) ^[2]：

- 基于有限域 $GF[2^w]$ 矩阵乘法
- 可部分转换为异或运算^[3]

Jerasure^[4]、Intel ISA^[5] 等 RS 码的优
化库在工业级存储系统中应用广泛



课题的来源及研究目的和意义

课题来源

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

非循环移位异或纠删码

Two-tone Shift-XOR Codes^[6]:

- 基于非循环移位和异或运算
- 理论性能优于经典 RS 码^[7]
- 暂无实现层面的优化研究

工程实现与系统优化问题

- 缺少泛化性实现：单一的实现难以统一处理多种丢失情况
- 缺少系统级优化：无法直接应用有限域矩阵乘法的优化策略
- 缺少工业级应用：暂无集成至工业级存储系统的测试和应用

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

5 / 28



课题的来源及研究目的和意义

研究的目的和意义

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

研究目的

- 集成 Two-tone 纠删码至开源分布式存储系统 Ceph，完善其功能
- 尝试各种系统级优化方案，取得更高的纠删码吞吐性能

研究意义

- 推动移位异或纠删码从算法理论到实际应用，实现更高效的纠删码
- 填补位异或纠删码缺少系统级优化的空白，对齐 RS 码的优化研究

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

6 / 28



目录

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

1 课题来源及研究目的和意义

- 课题来源
- 研究的目的和意义

2 国内外研究现状及分析

3 主要研究内容及研究方案

- 研究内容
- 研究方案

4 预期目标与进度安排

- 预期目标
- 已完成的研究工作及进度安排

5 Q&A

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

7 / 28



国内外研究现状及分析

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

RS 码理论研究综述：早期奠定基础的编解码理论

- ① 由 Reed 和 Solomon 提出^[2]，基于有限域 Vandermonde 矩阵乘法。
 - ② Luby 等人将乘法变换为异或，并使用求逆更快的 Cauchy 矩阵^[3]。
- 这种变换的 RS 码是目前理论最优的，也是后续实现层面优化的基础。

RS 码优化研究综述：重点研究工作及其优化方案总结

减少矩阵中 1 的个数进而减少运算	Zerasure ^[8] 、Cerasure ^[9]
提取并复用公共异或运算表达式	SLPEC ^[10] 、Cerasure
内存与缓存访问优化	Zerasure、SLPEC、Cerasure
降低数据指针相关开销	Cerasure

Cerasure 综合各优化策略，并提出指针开销优化，是 RS 码 SOTA 实现。

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

8 / 28



国内外研究现状及分析

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

移位异或纠删码理论研究综述：从 ZigZag 到 Two-tone

ZigZag Decodable Codes (ZD 码)^[7] 是较早提出的移位异或纠删码，通过移位矩阵编解码，取得比 RS 码更少的计算量和更高的性能，并在存储、密码学、网络等领域拓展应用。

Two-tone Shift-XOR Codes^[6] 在 ZD 码基础上，提出改进的递增差 (RID) 性质^[11]、连续可解性理论^[12]，与双子系统移位异或消除法^[6]，得到比 ZD 码更规范高效的移位异或纠删码。



目录

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

1 课题来源及研究目的和意义

- 课题来源
- 研究的目的和意义

2 国内外研究现状及分析

3 主要研究内容及研究方案

- 研究内容
- 研究方案

4 预期目标与进度安排

- 预期目标
- 已完成的研究工作及进度安排

5 Q&A

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

10 / 28



主要研究内容及研究方案

研究内容

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

存储编码的基本原理

RS 纠删码编码

- C : 原始数据块向量
- G : 生成矩阵 (Vandermonde/Cauchy)
- C : 编码后的校验块向量

$$C = G \times_{GF[2^w]} D$$

原始数据均分成 k 块, 通过有限域矩阵乘法
编码出 m 块, 共 $n = k + m$ 块存储至 n 台
机器, 至多容忍 m 台故障

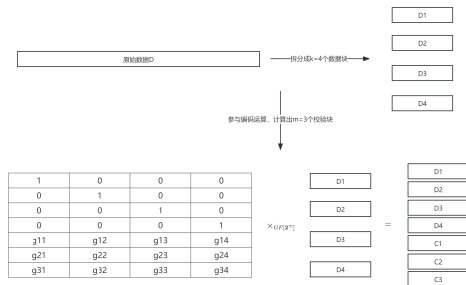


图 1: RS 码编码举例

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学 (深圳) 计算机科学与技术学院

11 / 28



主要研究内容及研究方案

研究内容

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

存储编码的基本原理

RS 纠删码解码

- D' : 未丢失数据/校验块构成的向量
- G'^{-1} : 由丢失情况构造的逆生成矩阵
- D : 原始数据块向量

$$D = G'^{-1} \times_{GF[2^w]} D'$$

原始数据均分成 k 块, 通过有限域矩阵乘法
编码出 m 块, 共 $n = k + m$ 块存储至 n 台
机器, 至多容忍 m 台故障

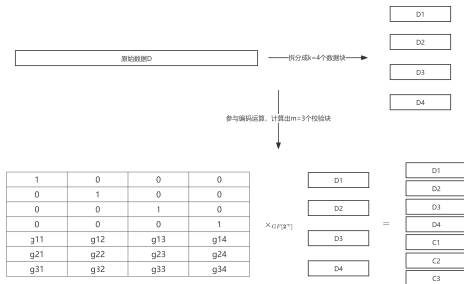


图 2: RS 码编码举例

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

12 / 28



研究方案

移位异或纠删码的 高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

课题主要内容

研究 Two-tone 移位异或纠删码的高效实现，将其以插件形式集成至 Ceph 分布式存储系统，提出系统级优化方法，提升编解码性能。



面临的挑战

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

面临的挑战

- 如何统一处理所有丢失情况，实现解码和重编码的泛化。
- 如何提升缓存局部性，减少内存访问压力。
- 如何针对单块丢失场景特化优化。



拟采用的方法

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

拟采用的方法

- 统一解码抽象 (Erasure-Parity Mapping)
- 缓存友好窗口划分 (Cache-Friendly Window)
- 内存友好相邻合并访问 (Neighbor-Merging Access)
- 特化优化 (Special Case Expansibility)

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

15 / 28



RS 码编码与解码举例

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

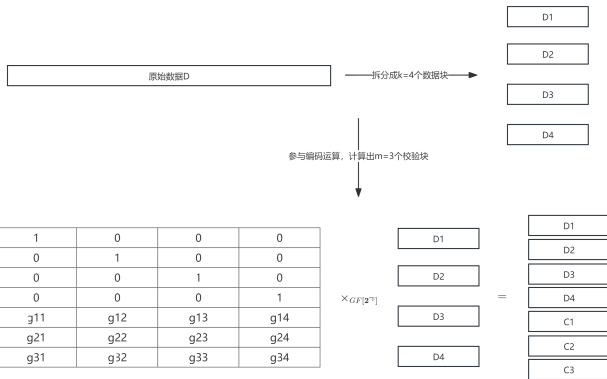


图 3: RS 码编码举例

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

16 / 28



Two-tone 码编码与解码举例

移位异或纠错码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

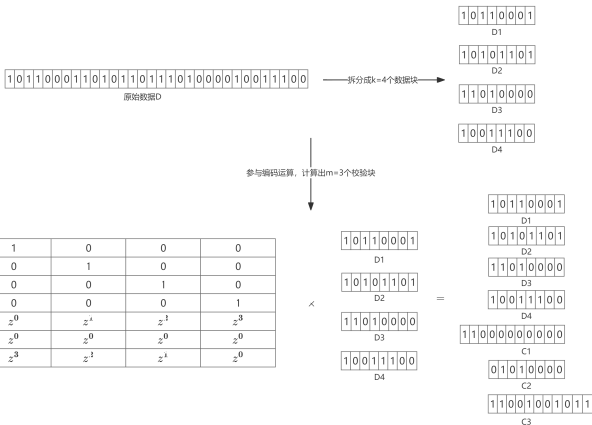
已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

孙铎

移位异或纠错码的高效实现研究



哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院



Two-tone 码解码流程

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A



图 8: Two-tone 一般解码实现流程



图 9: Erasure-Parity Mapping 统一解码实现流程

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

18 / 28



优化方法与效果演示

移位异或纠删码的高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

chunk size = 16, window size = 4, D1只代入第1个窗口, 无法覆盖D2、D3和D4的第1个窗口
解决方案: off-by-one window, D1领先代入1个窗口, 即可覆盖, 同时几乎不影响窗口局部性

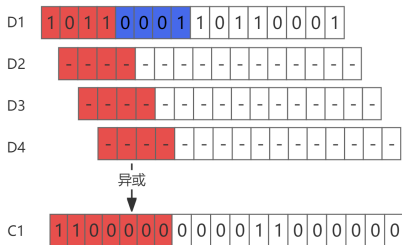


图 10: Cache-Friendly Window 效果演示

两种一般访问模式: 箭头上的数字代表访问的先后顺序

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院



特化优化举例

移位异或纠错码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

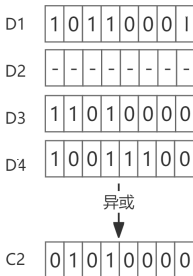
预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

只丢失一个数据块



只丢失一个校验块

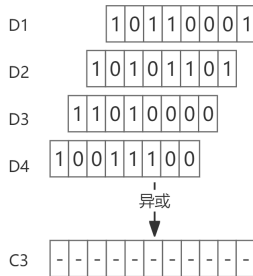


图 13: Two-tone 解码只丢失一块的特化情况举例

孙铎

移位异或纠错码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

20 / 28



目录

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

1 课题来源及研究目的和意义

- 课题来源
- 研究的目的和意义

2 国内外研究现状及分析

3 主要研究内容及研究方案

- 研究内容
- 研究方案

4 预期目标与进度安排

- 预期目标
- 已完成的研究工作及进度安排

5 Q&A

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

21 / 28



预期目标与进度安排

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

课题预期目标

将 Two-tone 移位异或纠删码以插件形式集成至 Ceph 分布式存储系统，推动新型高效纠删码技术在真实生产环境中的落地应用。实现接口集成与功能验证、集群集成与应用验证，并通过系统级优化提升编解码吞吐量。

当前工作

- 梳理并总结国内外纠删码相关理论与系统优化方法，完成文献调研。
- 分析 Two-tone 移位异或纠删码的算法原理，明确优化方向与技术难点。
- 初步设计 Two-tone 编码与解码的统一抽象结构，完成部分解码泛化功能的代码。
- 搭建 Ceph 分布式存储系统的测试环境，集成最简单的 Two-tone 算

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院



参考文献 I

移位异或纠删码的 高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

- [1] Weatherspoon H, Kubiatowicz J D. Erasure Coding Vs. Replication: A Quantitative Comparison[C] // Druschel P, Kaashoek F, Rowstron A. Peer-to-Peer Systems, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2002: 328-337.
- [2] Reed I S, Solomon G. Polynomial Codes Over Certain Finite Fields[J]. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, 1960, 8(2): 300-304.
- [3] Luby M, Zuckermank D. An XOR-Based Erasure-Resilient Coding Scheme[J]. Tech Report, Tech. Rep., 1995.

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

23 / 28



参考文献 II

移位异或纠删码的 高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

- [4] Plank J S, Simmerman S, Schuman C D. Jerasure: A Library in C/C++ Facilitating Erasure Coding for Storage Applications - Version 1.2: CS-08-627[R]. Knoxville, TN 37996, USA: University of Tennessee, 2008.
- [5] Gajalwar Y, Khilari S, Kulkarni H, et al. Exploring Data Protection with ISA-L: A Study on Erasure Coding[C] // 2024 Asian Conference on Intelligent Technologies (ACOIT), KOLAR, India: IEEE, 2024: 1-6.
- [6] Fu X, Wu C, Guo Y, et al. Two-Tone Shift-XOR Storage Codes[C] // 2021 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), Melbourne, Australia: IEEE, 2021: 2996-3001.

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

24 / 28



参考文献 III

移位异或纠删码的 高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

- [7] Gong X, Sung C W. Zigzag Decodable Codes: Linear-time Erasure Codes with Applications to Data Storage[J]. Journal of Computer and System Sciences, 2017, 89: 190-208.
- [8] Zhou T, Tian C. Fast Erasure Coding for Data Storage: A Comprehensive Study of the Acceleration Techniques[J]. ACM Transactions on Storage, 2020, 16(1): 1-24.
- [9] Wang W, Lyu M, Niu T, et al. Fast Acceleration Strategies for XOR-Based Erasure Codes[J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2025, 44(1): 331-344.

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

25 / 28



参考文献 IV

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

- [10] Uezato Y. Accelerating XOR-based Erasure Coding Using Program Optimization Techniques[C] // Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis, St. Louis Missouri: ACM, 2021: 1-14.
- [11] Fu X, Yang S, Xiao Z. Decoding and Repair Schemes for Shift-XOR Regenerating Codes[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2020, 66(12): 7371-7386.
- [12] Cheng X, Fu X, Guo Y, et al. Successively Solvable Shift-Add Systems — a Graphical Characterization[C] // 2021 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), Melbourne, Australia: IEEE, 2021: 946-951.

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

26 / 28



目录

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

1 课题来源及研究目的和意义

- 课题来源
- 研究的目的和意义

2 国内外研究现状及分析

3 主要研究内容及研究方案

- 研究内容
- 研究方案

4 预期目标与进度安排

- 预期目标
- 已完成的研究工作及进度安排

5 Q&A

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

27 / 28



Q&A

移位异或纠删码的 高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

参考文献

Q&A

That's all. Thank you!

Q&A